Directed Acyclic Graphs

pour l'Inférence Causale

Basé sur *Causal Inference: The Mixtape* de Scott Cunningham

Fatima Saadna
Imene Ben El Khaznadji

Introduction

Pourquoi les DAG sont-ils essentiels ?

Les DAG (Directed Acyclic Graphs) sont devenus fondamentaux pour comprendre et identifier les relations causales dans les données.

Question clé : Comment savoir si une corrélation observée est réellement causale ?

Les DAG nous permettent de :

- Visualiser nos hypothèses causales de manière explicite
- Identifier les sources potentielles de biais
- Concevoir des stratégies d'identification rigoureuses

Contexte Historique

1920s : Sewall Wright

Généticien, fils de l'économiste Philip Wright
Développe les 'path diagrams' pour l'étude de la génétique

1980-90s : Judea Pearl

Informaticien, Prix Turing 2011
Formalise la théorie de l'inférence causale basée sur les graphes
Ouvrage majeur : *Causality (2000)*

Pourquoi les DAG sont puissants :

- Communication claire des hypothèses causales
- Identification des biais potentiels
- Pont entre approches structurelles et reduced-form
- Les DAG nous aident à comprendre quand une régression simple donnera un effet causal et quand elle sera biaisée

"No causation without manipulation"

— Judea Pearl

Les Bases de la Notation DAG

Trois éléments fondamentaux :

1. Nœuds (○)
Représentent des variables aléatoires (mesurables ou latentes)

2. Flèches (→)
Indiquent des effets causaux directs
La direction montre le sens de la causalité

3. Principe Acyclique
Pas de boucles : A → B → C → A est impossible
La causalité avance dans le temps

Convention visuelle :

——— Variable observable

- - - - Variable latente

D'où vient le DAG ?

⚠️ Le DAG ne vient PAS des données seules !

Le DAG représente l'état de l'art de la connaissance sur votre sujet.

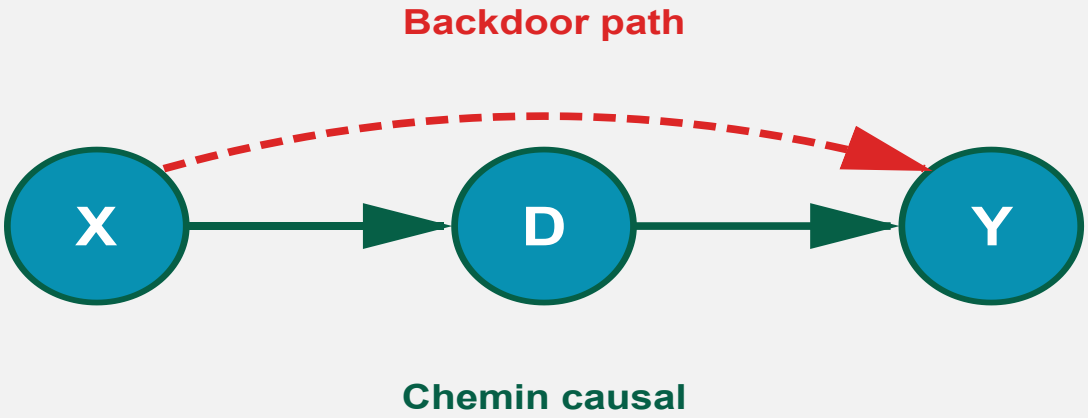
Sources du DAG :

- Théorie économique et modèles scientifiques
- Revue de littérature exhaustive
- Conversations avec experts du domaine
- Observations et intuitions personnelles

Point crucial : L'absence de flèche = hypothèse forte

Ne pas dessiner A → B signifie affirmer qu'il n'y a PAS de relation causale directe.

Premier DAG Simple



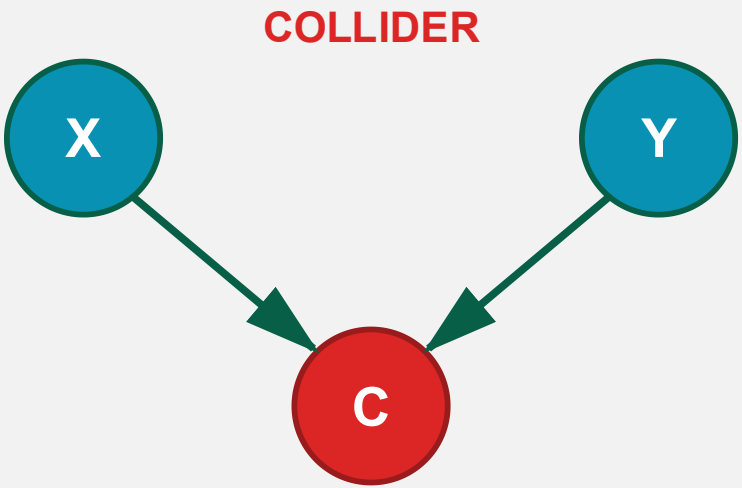
Exemple : D = Formation, Y = Salaire, X = Motivation

Deux chemins de D vers Y :

- Chemin causal direct : D → Y
- Backdoor path (biais) : D ← X → Y

X est un confondeur qui crée une corrélation non-causale

Les Colliders : Concept Crucial



Path fermé naturellement

Définition : Variable vers laquelle convergent deux flèches ou plus

Notation : X → C ← Y (C est le collider)

Propriété Magique des Colliders

✓ **Par défaut :** Un collider FERME le backdoor path

Le chemin X → C ← Y est naturellement bloqué

✗ **DANGER :** Conditionner sur un collider OUVRE le path !

Créer une association artificielle entre X et Y

Intuition : L'exemple du restaurant

- Succès = f(Qualité, Prix bas)
- Dans la population : Qualité ⊥ Prix
- Parmi les restaurants à succès : Qualité et Prix sont corrélés négativement !
- *Si prix pas bas → qualité doit être excellente pour survivre*

Colliders : Conséquences Pratiques

Ne JAMAIS conditionner sur :

- Un collider
- Un descendant d'un collider

Concrètement, cela signifie :

- ❌ Ne pas inclure comme contrôle dans une régression
- ❌ Ne pas stratifier ou filtrer l'échantillon sur cette variable
- ❌ Ne pas apparier (matching) sur cette variable

⚠️ **Danger : Parfois le collider est caché**

L'échantillon lui-même peut être un collider !

Le Critère Backdoor

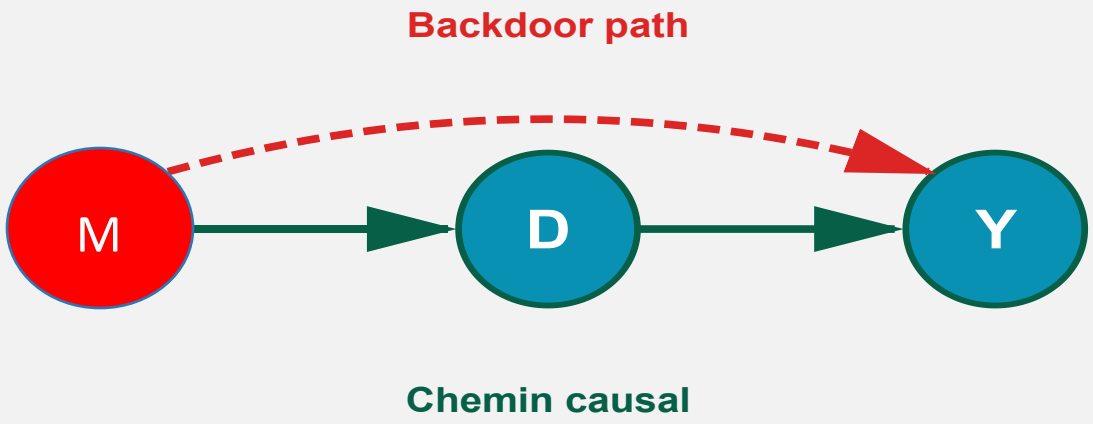
Définition du critère backdoor

Un ensemble de variables X satisfait le critère backdoor si :
1. X bloque tous les backdoor paths entre D et Y
2. X ne contient aucun descendant de D
3. Aucune variable de X n'est un collider

Comment ferme-t-on un backdoor path ?

- 1. Conditionner sur un confondeur : Si un confondeur (non-collider) apparaît sur un backdoor path, conditionnez dessus pour fermer le path
- 2. NE PAS conditionner sur un collider : Si un collider apparaît sur un backdoor path, ce path est déjà fermé !

Exemple DAG



Exemple : D = Sport, Y = Perdre du poid, M = Motivation

Deux chemins de D vers Y :

- Chemin causal direct : D → Y
- Backdoor path (biais) : D ← M → Y

M est un confondeur qui crée une corrélation non-causales

Les Médiateurs : Concept Clé

Définition

Un médiateur est une variable sur le chemin causal entre D et Y.

Chemin causal médié

Structure : D → M → Y

⚠ **LA RÈGLE D'OR**

Pour mesurer l'**effet TOTAL** de D sur Y :
→ **NE PAS contrôler pour le médiateur**

Pour mesurer l'**effet DIRECT** uniquement :
→ **Contrôler pour le médiateur**

Exemples Concrets

Exemple 1 : Éducation → **Diplôme** → Salaire

Le diplôme transmet l'effet de l'éducation sur le salaire

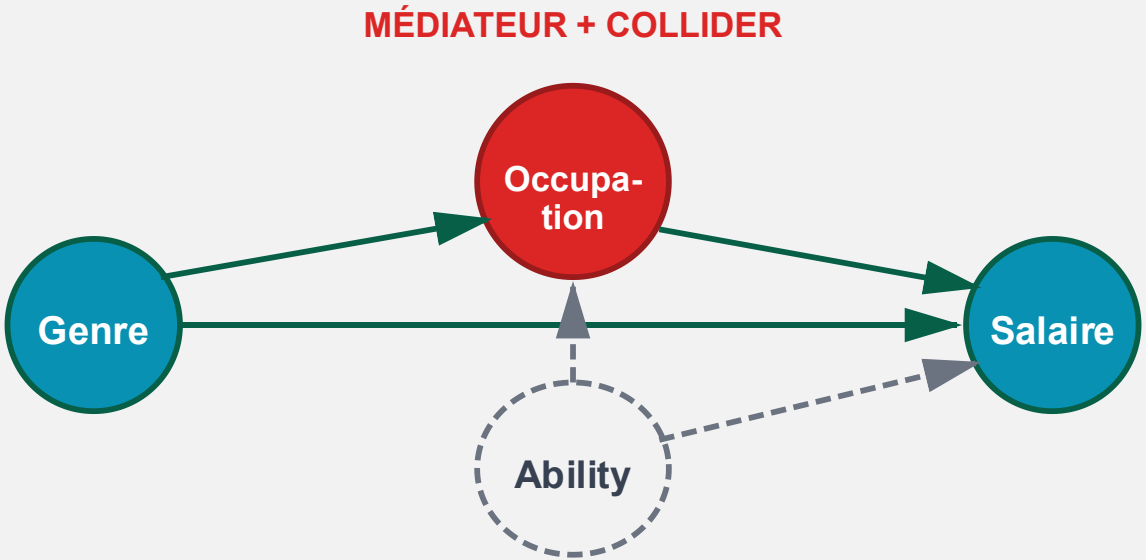
Exemple 2 : Sport → **Perte poids** → Santé cardio

La perte de poids est le mécanisme par lequel le sport améliore la santé

Exemple 3 : Genre → **Occupation** → Salaire

La ségrégation occup. transmet une partie de la discrimination

Exemple : Discrimination de Genre



Problème : Mesurer la discrimination salariale basée sur le genre

Occupation est à la fois un médiateur ET un collider !

Discrimination : Interprétation

Que se passe-t-il quand on contrôle l'occupation ?

1. On bloque le chemin médié

Genre → Occupation → Salaire

= On ignore la discrimination via la ségrégation occupationnelle

2. On ouvre un backdoor path

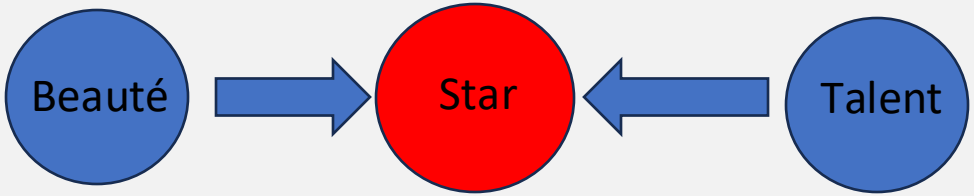
Genre → Occupation ← Ability → Salaire

= Biais de collider (Occupation est causée par Genre ET Ability)

Message principal :

Occupation est un médiateur, pas un confondeur. Contrôler un médiateur sous-estime l'effet total et peut même inverser son signe à cause du collider bias.

Exemple : Beauté et Talent des Stars



L'énigme :
En 2009, Megan Fox votée 'pire actrice' ET 'plus attractive'
→ Suggère corrélation négative beauté/talent chez les stars

La logique :
- Pour devenir star : besoin de Beauté OU Talent (ou les deux)
- Dans population générale : Beauté ⊥ Talent
- *Parmi les stars : si peu beau → doit être très talentueux*

Beauté et Talent : Biais de Sélection

Mécanisme du biais de sélection :

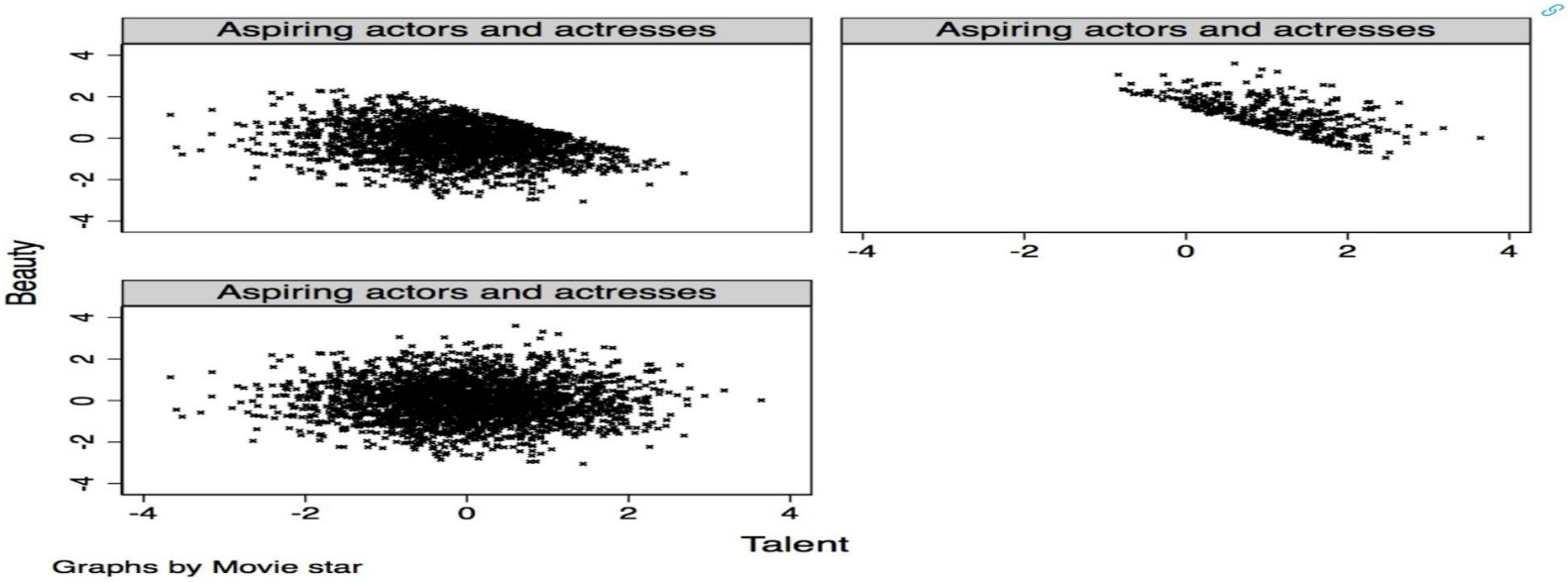
1. Échantillon restreint aux stars uniquement
   = Conditionner sur le collider 'Star'

2. Parmi les stars :
   - Si Beauté faible → Talent doit être élevé (pour compenser)
   - Si Talent faible → Beauté doit être élevée
   → Corrélation négative artificielle !

Application générale :

Les bases de données administratives contiennent souvent des échantillons sélectionnés. Cette sélection peut elle-même être un collider qui crée des corrélations spurieuses.

Simulation : Comment la sélection crée une corrélation artificielle



Population Générale
✓ Aucune corrélation visible
✓ Beauté ⊥ Talent (indépendants)

Seulement les STARS (collider)
✗ Corrélation NÉGATIVE artificielle
✗ Créée par la sélection, pas réelle !

Règles Pratiques

À FAIRE ✓

- Conditionner sur les confondeurs
- Garder les chemins causaux directs ouverts
- Utiliser le DAG pour identifier les variables nécessaires
- Être explicite sur les hypothèses causales

À ÉVITER ✗

- Conditionner sur des colliders
- Contrôler pour des médiateurs (bloque l'effet)
- Ignorer les variables non-observables importantes
- Ajouter tous les contrôles sans réfléchir

Limites et Critiques des DAG

1. Hypothèses théoriques fortes

Chaque flèche (et absence de flèche) doit être justifiée
Les données seules ne peuvent pas valider le DAG

2. L'absence de flèche = croyance forte

Ne pas dessiner A → B affirme qu'il n'y a PAS de relation
Souvent omis par commodité, mais reste une hypothèse substantielle

3. Difficultés avec simultanéité

DAG = acyclique → difficile pour relations bidirectionnelles
Ex: offre et demande, feedback loops

4. Variables non-observables

Si confondeur crucial non mesurable → backdoor path reste ouvert
Solutions partielles : IV, expériences naturelles, sensibilité

Conclusion

Points clés à retenir :

1. Les DAG sont un outil de communication
   → Rendent explicites les hypothèses implicites

2. La théorie guide l'identification causale
   → Pas de substitut aux données massives

3. Attention aux colliders !
   → Conditionner crée du biais (contre-intuitif)

"Les DAG rendent explicite ce qui était implicite"